Машина ISP

1. Настройка доменного имени

Проверка.

Команда:

```
hostname
```

Вывод:

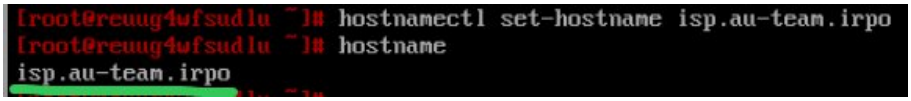


Настройка.

Команда:

```
hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo
```

Вывод:



2. Настройка интерфейсов

Проверка.

Команда:

```
ip a
```

Вывод:

```
[root@isp ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:cd:3a:00:01:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 10.0.137.220/24 brd 10.0.137.255 scope global dynamic noprefixroute ens3
       valid_lft 3289sec preferred_lft 2617sec
    inet6 fe80::52cd:3aff:fe00:100/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:cd:3a:00:01:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 172.16.1.1/28 brd 172.16.1.15 scope global ens4
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::52cd:3aff:fe00:101/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:cd:3a:00:01:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s5
    inet 172.16.2.1/28 brd 172.16.2.15 scope global ens5
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::52cd:3aff:fe00:102/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
5: ens6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:00:00:01:00:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s6
    inet 169.254.2.101/30 brd 169.254.2.103 scope global dynamic noprefixroute ens6
       valid_lft 82610sec preferred_lft 71810sec
    inet6 fec0::5200:ff:fe01:fe/64 scope site dynamic mngtmpaddr
       valid_lft 86299sec preferred_lft 14299sec
    inet6 fe80::5200:ff:fe01:fe/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@isp ~]#
```

Настройка не требуется

3. Настройка динамической трансляции адресов

Проверка.

Команда:

```
vim /etc/net/sysctl.conf
```

Вывод:

```
# This file was formerly part of /etc/sysctl.conf
### IPV4 networking options.

# IPv4 packet forwarding.
#
# This variable is special, its change resets all configuration
# parameters to their default state (RFC 1122 for hosts, RFC 1812 for
# routers).
#
net.ipv4.ip_forward = 1

# Source validation by reversed path, as specified in RFC 1812.
#
```

Настройка не требуется

Команда:

```
iptables -t nat -L
```

Вывод:

```
[root@isp ~]# iptables -t nat  -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
[root@isp ~]#
```

Настройка.

Команда:

iptables –t nat –A POSTROUTING –o ens3 –j MASQUERADE

iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable --now iptables

Вывод:

```
[root@isp ~]# iptables -t nat  -A POSTROUTING -o ens3 -j MASQUERADE
[root@isp ~]# iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables
[root@isp ~]# systemctl enable --now iptables
Synchronizing state of iptables.service with SysV service script with /
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable iptables
Created symlink /etc/systemd/system/basic.target.wants/iptables.service
[root@isp ~]# iptables -t nat  -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
MASQUERADE  all  --  anywhere             anywhere
[root@isp ~]#
```

4. Настройка часового пояса

Проверка.

Команда:

timedatectl

Вывод:

```
[root@isp ~]# timedatectl
               Local time: Sun 2026-04-05 14:18:20 MSK
           Universal time: Sun 2026-04-05 11:18:20 UTC
                 RTC time: Sun 2026-04-05 11:18:20
                Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

Настройка не требуется

ISP НАСТРОЕН

Машина HQ-RTR

1. Настройка доменного имени

Проверка.

Команда:

```
en
sh hostname
```

Вывод:

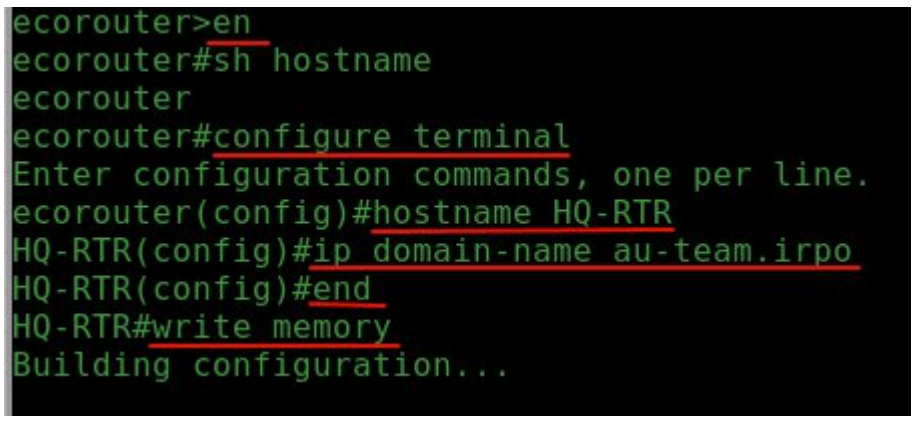


Настройка.

Команда:

```
en
conf t
hostname HQ-RTR
ip domain-name au-team.irpo
end
write memory
```

Вывод:



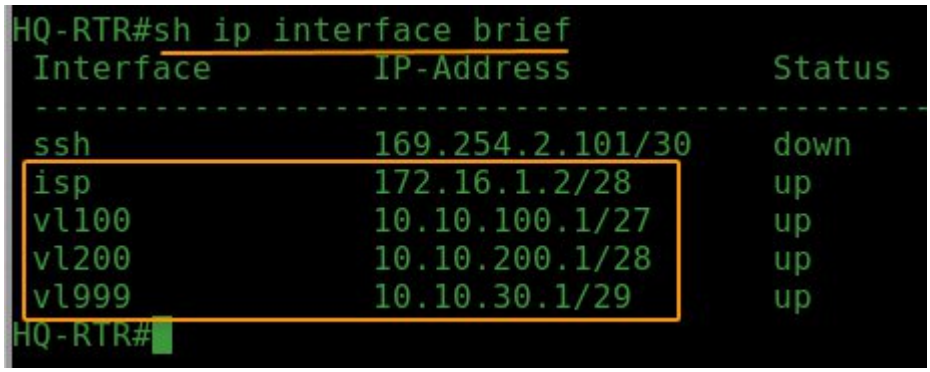
2. Настройка IP-адресов

Проверка.

Команда:

```
sh ip interface brief
```

Вывод:



Настройка не требуется

3. Настройка пользователей

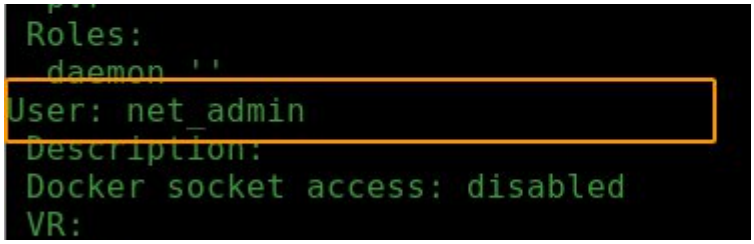
Проверка.

Команда:

```
sh users localdb
```

Вывод:

```
HQ-RTR# show users localdb
```



Настройка не требуется

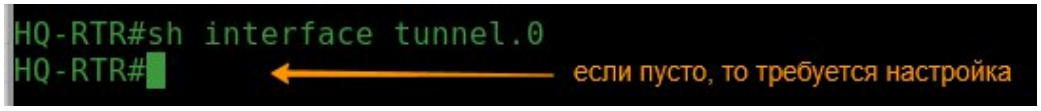
4. Настройка GRE

Проверка.

Команда:

```
sh interface tunnel.0
```

Вывод:

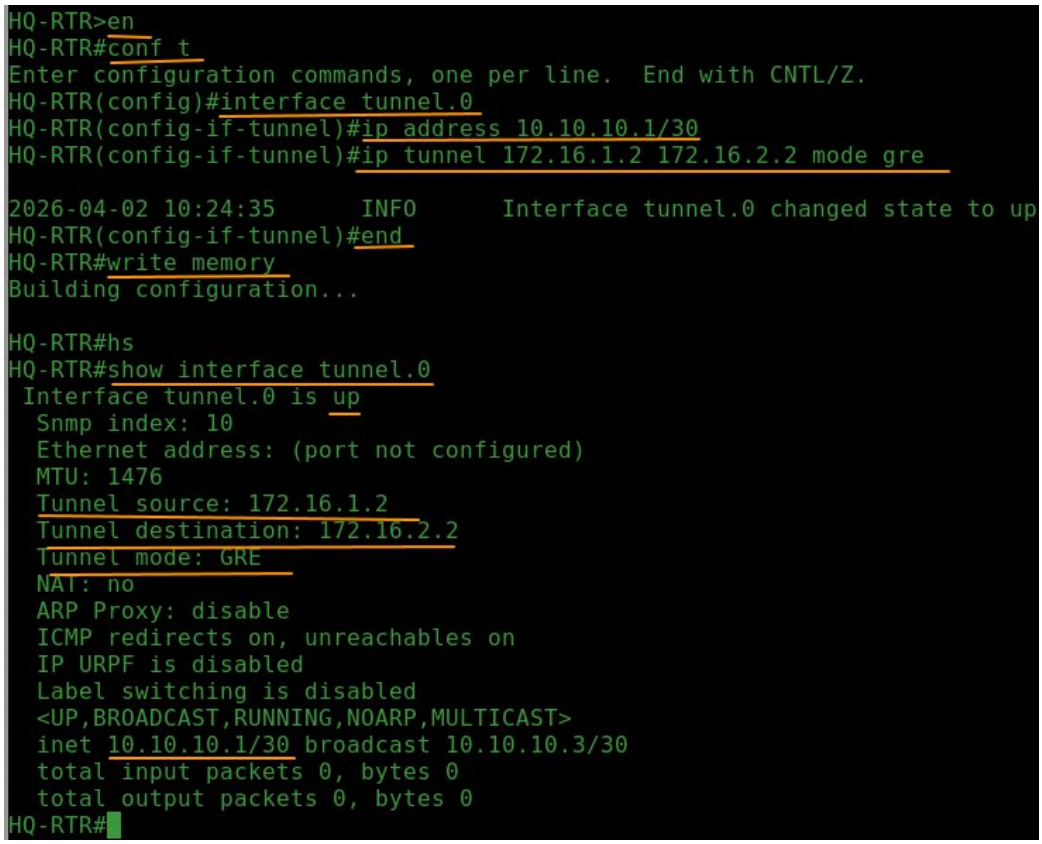


Настройка.

```
en
```

```
conf t
interface tunnel.0
ip address 10.10.10.1/30
ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre
end
write memory
```

Вывод:



5. Настройка статической маршрутизации

Проверка.

Команда:

```
sh ip route
```

Вывод:

```
>en
#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default

IP Route Table for VRF "default"
C        10.10.10.0/30 is directly connected, tunnel.0
C        10.10.30.0/29 is directly connected, vl999
C        10.10.100.0/27 is directly connected, vl100
C        10.10.200.0/28 is directly connected, vl200
C        172.16.1.0/28 is directly connected, isp

Gateway of last resort is not set
```

нет значения со *, значит маршрут по умолчанию не настроен

требуется настройка

Настройка.

Команда:

conf t

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

end

write memory

Вывод:

```
HQ-RTR(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0  172.16.1.1
HQ-RTR(config)#end
HQ-RTR#write
Building configuration...

HQ-RTR#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default

IP Route Table for VRF "default"
Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0

S*       0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.1.1, isp
C        10.10.10.0/30 is directly connected, tunnel.0
C        10.10.30.0/29 is directly connected, vl999
C        10.10.100.0/27 is directly connected, vl100
C        10.10.200.0/28 is directly connected, vl200
C        172.16.1.0/28 is directly connected, isp
HQ-RTR#
```

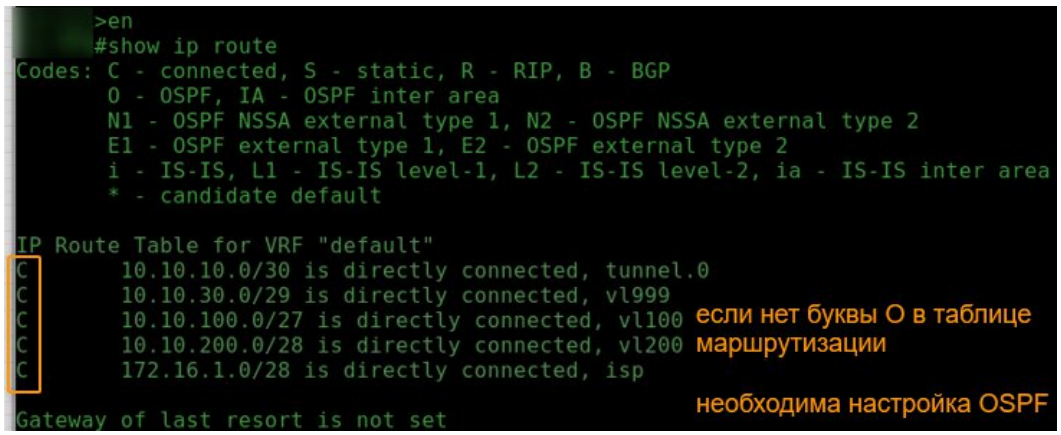
6. Настройка динамической маршрутизации (OSPF)

Проверка.

Команда:

sh ip route

Вывод:



Настройка.

Команда:

en

conf t

router ospf 0

network 10.10.100.0/27 area 0

network 10.10.200.0/28 area 0

network 10.10.30.0/29 area 0

network 10.10.10.0/30 area 0

passive-interface default

no passive-interface tunnel.0

area 0 authentication

exit

interface tunnel.0

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

end

write memory

Вывод:

```
HQ-RTR#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
HQ-RTR(config)#router ospf 0
HQ-RTR(config-router)#ne
neighbor  network
HQ-RTR(config-router)#network 10.10.100.0/27 area 0
HQ-RTR(config-router)#network 10.10.200.0/28 area 0
HQ-RTR(config-router)#network 10.10.30.0/29 area 0
HQ-RTR(config-router)#network 10.10.10.0/30 area 0
HQ-RTR(config-router)#passive-interface default
HQ-RTR(config-router)#no passive-interface tu
HQ-RTR(config-router)#no passive-interface tunnel.0
HQ-RTR(config-router)#area  au
HQ-RTR(config-router)#area  aut
HQ-RTR(config-router)#area  aut
HQ-RTR(config-router)#area  aut
HQ-RTR(config-router)#area 0 authentication
HQ-RTR(config-router)#exi
HQ-RTR(config)#interface tunnel.0
HQ-RTR(config-if-tunnel)#ip ospf authentication message-digest
HQ-RTR(config-if-tunnel)#ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
```

7. Настройка динамической трансляции адресов (NAT)

Проверка.

Команда:

С HQ-CLI выполнить: ping 172.16.1.1

С HQ-RTR выполнить: show ip nat translations

Вывод:

```
HQ-RTR#sh ip nat translations
 Static translations:

 Source                          Translated                VRF

                    Если пусто, необходимо настроить

 Destination                     Translated                VRF


 Empty list.
 Total: 0

 PAT translations:

      Source                Translated           Destination


 Empty list.
 Total: 0
```

Настройка.

Команда:

en

```
conf t
interface isp
ip nat outside
exit
interface vl100
ip nat inside
exit
interface vl200
ip nat inside
exit
interface vl999
ip nat inside
exit
ip nat pool HQ 10.10.0.1-10.10.200.254
ip nat source dynamic inside-to-outside pool HQ overload interface isp
end
write memory
```

Вывод:

```
HQ-RTR#en
HQ-RTR#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
HQ-RTR(config)#interface isp
HQ-RTR(config-if)#ip nat outside
HQ-RTR(config-if)#exit
HQ-RTR(config)#interface vl
vl100  vl200  vl999
HQ-RTR(config)#interface vl100
HQ-RTR(config-if)#ip nat ind
HQ-RTR(config-if)#ip nat inside
HQ-RTR(config-if)#exit
HQ-RTR(config)#interface vl200
HQ-RTR(config-if)#ip nat inside
HQ-RTR(config-if)#exit
HQ-RTR(config)#interface vl999
HQ-RTR(config-if)#ip nat inside
HQ-RTR(config-if)#exit
HQ-RTR(config)#ip na
name-server  nat
HQ-RTR(config)#ip nat pool HQ 10.10.0.1-10.10.200.254
HQ-RTR(config)#ip nat source dynamic inside-to-outside pool HQ overload interface isp
HQ-RTR(config)#
```

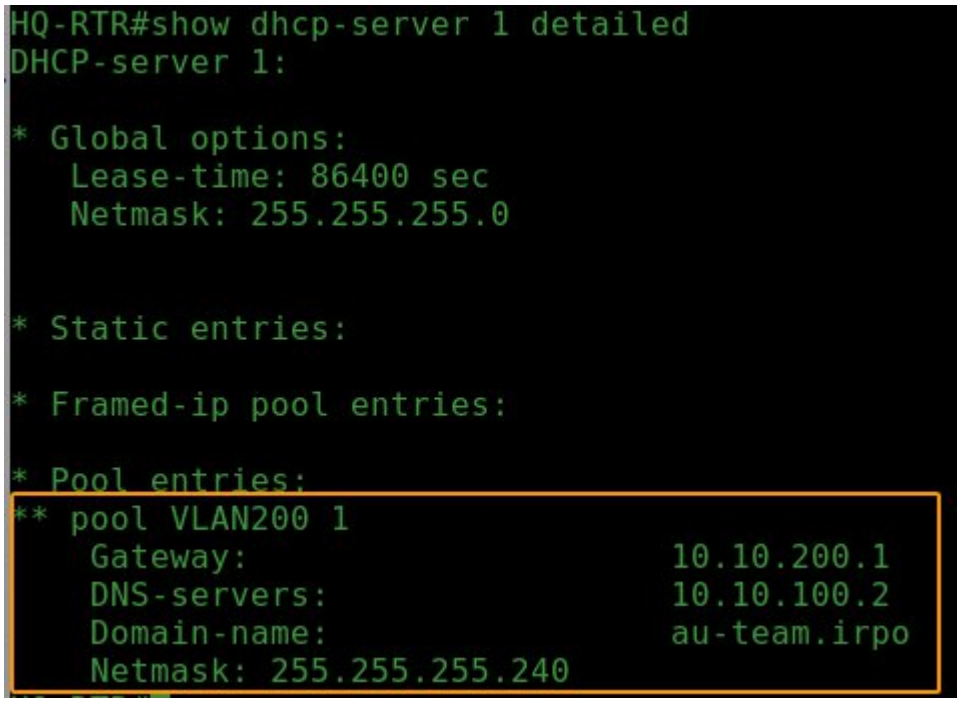
8. Настройка протокола динамической конфигурации хостов (DHCP)

Проверка.

Команда:

```
show dhcp-server 1 detailed
```

Вывод:



Настройка не требуется

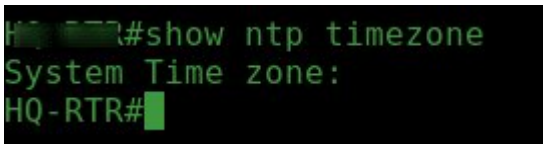
9. Настройка часового пояса

Проверка.

Команда:

```
show ntp timezone
```

Вывод:



Настройка.

Команда:

```
en
conf t
ntp timezone utc+3
```

Вывод:

```
HQ-RTR#conf t
Enter configuration commands, one pe
HQ-RTR(config)#ntp timezone utc+3
HQ-RTR(config)#end
HQ-RTR#show ntp timezone
System Time zone: Europe/Moscow
HQ-RTR#
```

HQ-RTR НАСТРОЕН

Машина BR-RTR

1. Настройка доменного имени

Проверка.

Команда:

en

sh hostname

Вывод:

```
ecorouter>en
ecorouter#sh hostname
ecorouter
ecorouter#
```

Настройка.

Команда:

en

conf t

hostname BR-RTR

ip domain-name au-team.irpo

end

write memory

Вывод:

```
ecorouter>en
ecorouter#conf t
Enter configuration commands, one per line.
ecorouter(config)#hostname BR-RTR
BR-RTR(config)#ip domain-name au-team.irpo
BR-RTR(config)#end
BR-RTR#write memory
Building configuration...
```

2. Настройка IP-адресов

Проверка.

Команда:

sh ip interface brief

Вывод:

```
BR-RTR#show ip interface brief
 Interface        IP-Address          Status
 ---------------------------------------------
 ssh              169.254.2.101/30    up
 isp              172.16.2.2/28       up
 fw               10.20.10.1/30       up
BR-RTR#
```

Настройка не требуется

3. Настройка пользователей

Проверка.

Команда:

sh users localdb

Вывод:

```
# show users localdb
 Roles:
  daemon ''
User: net_admin
 Description:
 Docker socket access: disabled
 VR:
```

Настройка не требуется

4. Настройка GRE

Проверка.

Команда:

sh interface tunnel.0

Вывод:



Настройка.

Команда:

en

conf t

interface tunnel.0

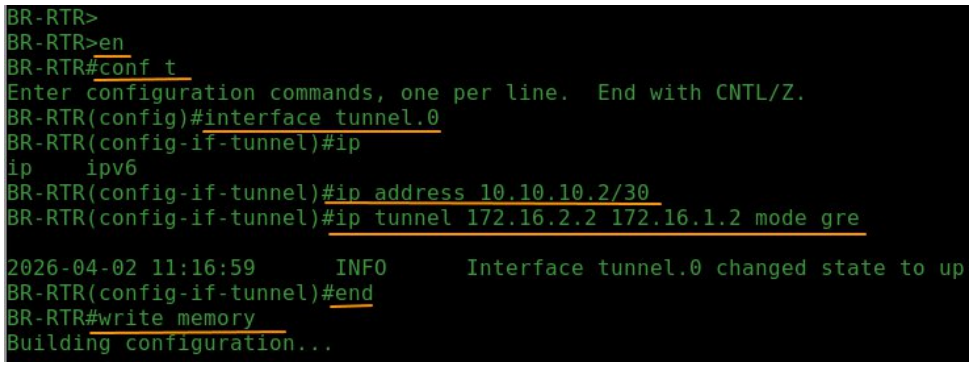
ip address 10.10.10.2/30

ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre

end

write memory

Вывод:



5. Настройка статической маршрутизации

Проверка.

Команда:

sh ip route

Вывод:

```
      >en
      #show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default

IP Route Table for VRF "default"
C       10.10.10.0/30 is directly connected, tunnel.0
C       10.10.30.0/29 is directly connected, vl999
C       10.10.100.0/27 is directly connected, vl100
C       10.10.200.0/28 is directly connected, vl200
C       172.16.1.0/28 is directly connected, isp

Gateway of last resort is not set
```

нет значения со *, значит маршрут по умолчанию не настроен

требуется настройка

Настройка.

Команда:

conf t

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1

end

write memory

Вывод:

```
BR-RTR>en
BR-RTR#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
BR-RTR(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1
BR-RTR(config)#end
BR-RTR#write memory
Building configuration...

BR-RTR#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter a
       * - candidate default

IP Route Table for VRF "default"
Gateway of last resort is 172.16.2.1 to network 0.0.0.0

S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.1, isp
C       10.10.10.0/30 is directly connected, tunnel.0
C       10.20.10.0/30 is directly connected, fw
C       169.254.2.100/30 is directly connected, ssh
C       172.16.2.0/28 is directly connected, isp
BR-RTR#
```

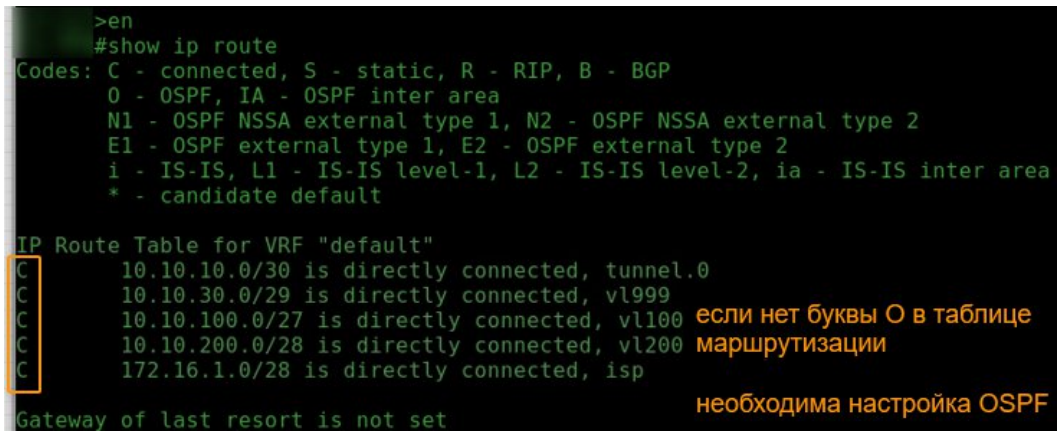
6. Настройка динамической маршрутизации (OSPF)

Проверка.

Команда:

sh ip route

Вывод:



Настройка.

Команда:

en

conf t

router ospf 0

network 10.20.10.0/30 area 0

network 10.10.10.0/30 area 0

passive-interface default

no passive-interface tunnel.0

no passive-interface fw

area 0 authentication

exit

interface tunnel.0

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

exit

interface fw

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

end

write memory

Вывод:

```
BR-RTR#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
BR-RTR(config)#router ospf 0
BR-RTR(config-router)#network 10.20.10.0/30 area 0
BR-RTR(config-router)#network 10.10.10.0/30 area 0
BR-RTR(config-router)#passive-interface default
BR-RTR(config-router)#no passive-interface tunnel.0
BR-RTR(config-router)#no passive-interface fw
BR-RTR(config-router)#area 0 authentication
BR-RTR(config-router)#exit
BR-RTR(config)#interface fw
BR-RTR(config-if)#ip ospf authentication-key P@ssw0rd
BR-RTR(config-router)#exit
BR-RTR(config)#interface tunnel.0
BR-RTR(config-if-tunnel)#ip ospf authentication-key P@ssw
BR-RTR(config-if-tunnel)#
```

```
BR-RTR#sh ip ospf neighbor

Total number of full neighbors: 1
OSPF process 0 VRF(default):
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
172.16.1.2        1   Full/Backup     00:00:32    10.10.10.1      tunnel.0
BR-RTR#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default

IP Route Table for VRF "default"
Gateway of last resort is 172.16.2.1 to network 0.0.0.0

S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.1, isp
C       10.10.10.0/30 is directly connected, tunnel.0
O       10.10.30.0/29 [110/11] via 10.10.10.1, tunnel.0, 00:02:34
O       10.10.100.0/27 [110/11] via 10.10.10.1, tunnel.0, 00:02:34
O       10.10.200.0/28 [110/11] via 10.10.10.1, tunnel.0, 00:02:34
C       10.20.10.0/30 is directly connected, fw
C       169.254.2.100/30 is directly connected, ssh
C       172.16.2.0/28 is directly connected, isp
BR-RTR#
```

7. Настройка динамической трансляции адресов (NAT)

Проверка.

Команда:

С BR-RTR выполнить: show ip nat translations

Вывод:

```
     #sh ip nat translations
Static translations:

Source                              Translated                  VRF

                    Если пусто, необходимо настроить

Destination                         Translated                  VRF


Empty list.
Total: 0

PAT translations:

     Source                  Translated            Destination


Empty list.
Total: 0
```

Настройка.

Команда:

en

conf t

interface isp

ip nat outside

exit

interface fw

ip nat inside

exit

ip nat pool BR 10.0.0.1-10.254.254.254

ip nat source dynamic inside-to-outside pool BR overload interface isp

end

write memory

Вывод:

```
BR-RTR#conf terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
BR-RTR(config)#interface isp
BR-RTR(config-if)#ip nat outside
BR-RTR(config-if)#exit
BR-RTR(config)#interface fw
BR-RTR(config-if)#ip nat inside
BR-RTR(config-if)#exit
BR-RTR(config)#ip nat pool BR 10.0.0.1-10.254.254.254
BR-RTR(config)#ip na
name-server  nat
BR-RTR(config)#ip nat source dynamic inside-to-outside pool BR overload interface isp
BR-RTR(config)#end
BR-RTR#write memory
Building configuration...
```

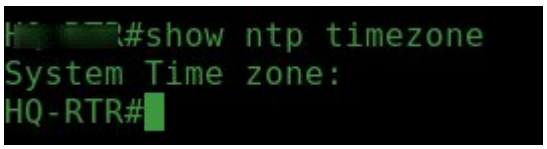
8. Настройка часового пояса

Проверка.

Команда:

```
show ntp timezone
```

Вывод:

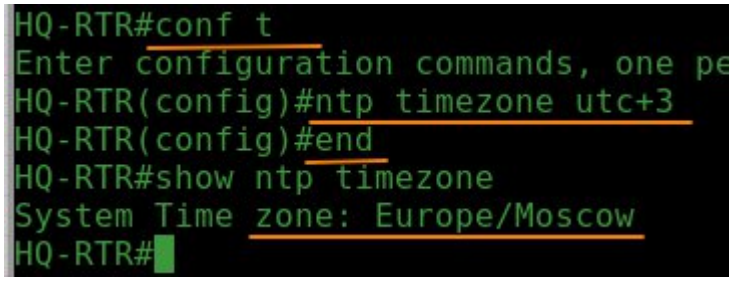


Настройка.

Команда:

```
en
conf t
ntp timezone utc+3
```

Вывод:



BR-SRV НАСТРОЕН

Машина HQ-SW

1. Настройка доменного имени

Проверка.

Команда:

```
hostname
```

Вывод:

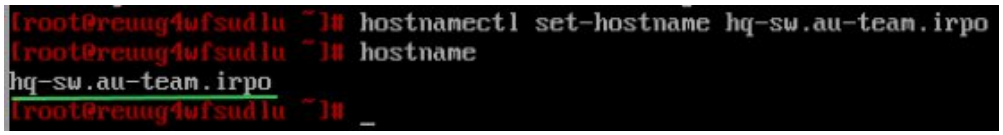


Настройка.

Команда:

```
hostnamectl set-hostname hq-sw.au-team.irpo
```

Вывод:



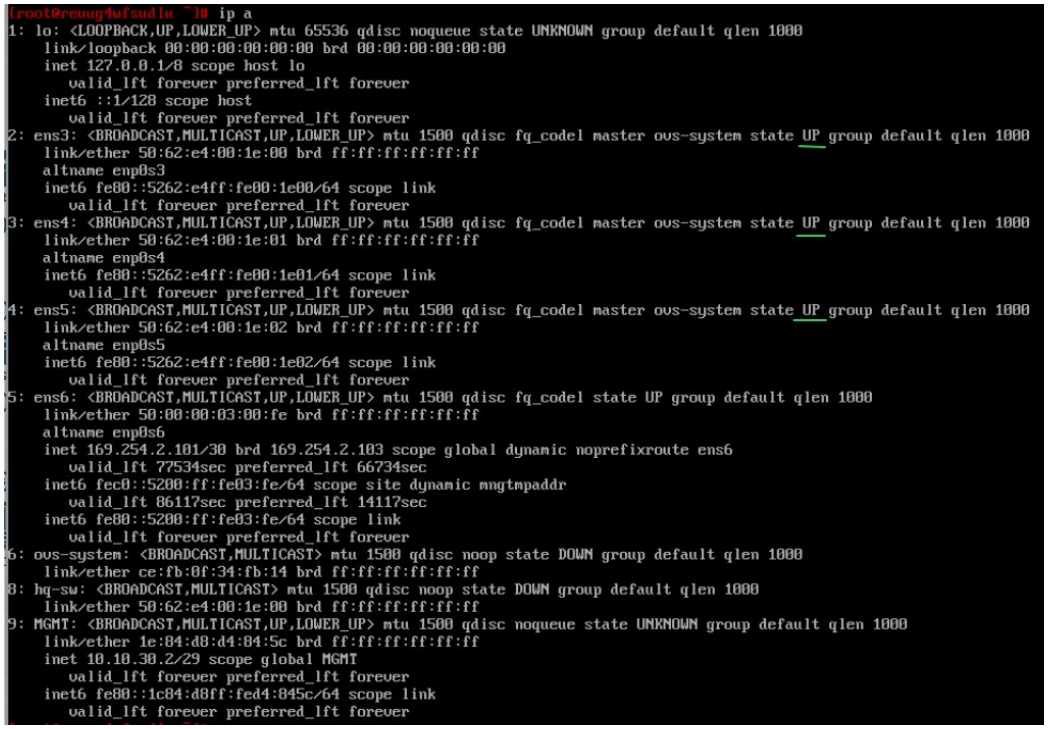
2. Настройка интерфейсов

Проверка.

Команда:

```
ip a
```

Вывод:



Настройка не требуется

3. Настройка коммутации в сегменте HQ (VLAN)

Проверка.

Команда:

```
ovs-vsctl show
```

Вывод:

```
[root@hq-sw ~]# ovs-vsctl show
a4a93a7a-e450-4ce7-ad85-67474373690c
    Bridge hq-sw
        Port hq-sw
            Interface hq-sw
                type: internal
        Port ens5
            tag: 200
            Interface ens5
        Port ens3
            trunks: [100, 200, 999]
            Interface ens3
        Port MGMT
            tag: 999
            Interface MGMT
                type: internal
        Port ens4
            tag: 100
            Interface ens4
    ovs_version: "2.17.11"
[root@hq-sw ~]#
```

Настройка не требуется

HQ-SW НАСТРОЕН

Машина HQ-SRV

1. Настройка доменного имени

Проверка.

Команда:

```
hostname
```

Вывод:

```
[root@reuug4wfsudlu ~]# hostname
reuug4wfsudlu
[redacted]
```

Настройка.

Команда:

```
hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo
```

Вывод:

```
[root@reuug4wfsudlu ~]# hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo
[root@reuug4wfsudlu ~]# hostname
hq-srv.au-team.irpo
[root@reuug4wfsudlu ~]#
```

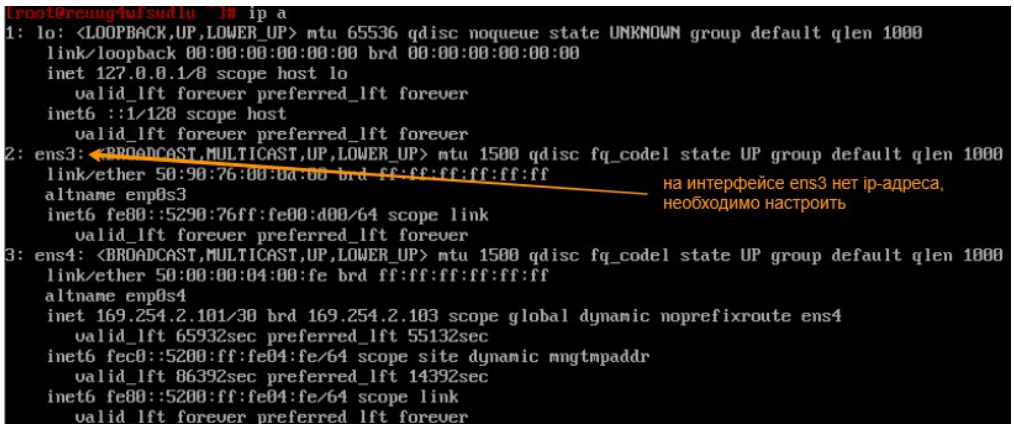
2. Настройка интерфейсов

Проверка.

Команда:

```
ip a
```

Вывод:

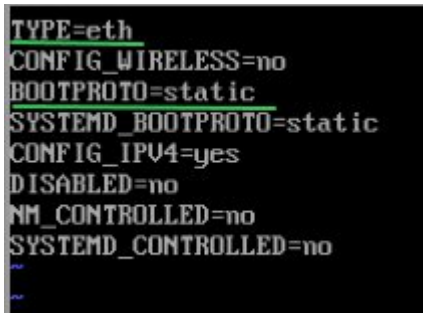


Настройка.

Команда:

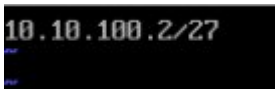
Зайти в файл: `vim /etc/net/ifaces/ens3/options`

Проверить содержимое файла



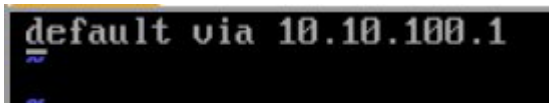
Зайти в файл: `vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address`

Внести в файл информацию



Зайти в файл: `vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route`

Внести в файл информацию



Зайти в файл: `vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf`

Внести в файл информацию

```
search au-team.irpo
nameserver 77.88.8.8
nameserver 127.0.0.1
```

systemctl restart network

Вывод:

```
[root@hq-srv ~]# systemctl restart network
[root@hq-srv ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:90:76:00:0d:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 10.10.100.2/27 brd 10.10.100.31 scope global ens3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5290:76ff:fe00:d00/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:00:00:04:00:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 169.254.2.101/30 brd 169.254.2.103 scope global dynamic noprefixroute ens4
       valid_lft 86397sec preferred_lft 75597sec
    inet6 fec0::5200:ff:fe04:fe/64 scope site dynamic mngtmpaddr
       valid_lft 86398sec preferred_lft 14398sec
    inet6 fe80::5200:ff:fe04:fe/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

3. Настройка локальной учетной записи

Проверка.

Команда:

vim /etc/passwd

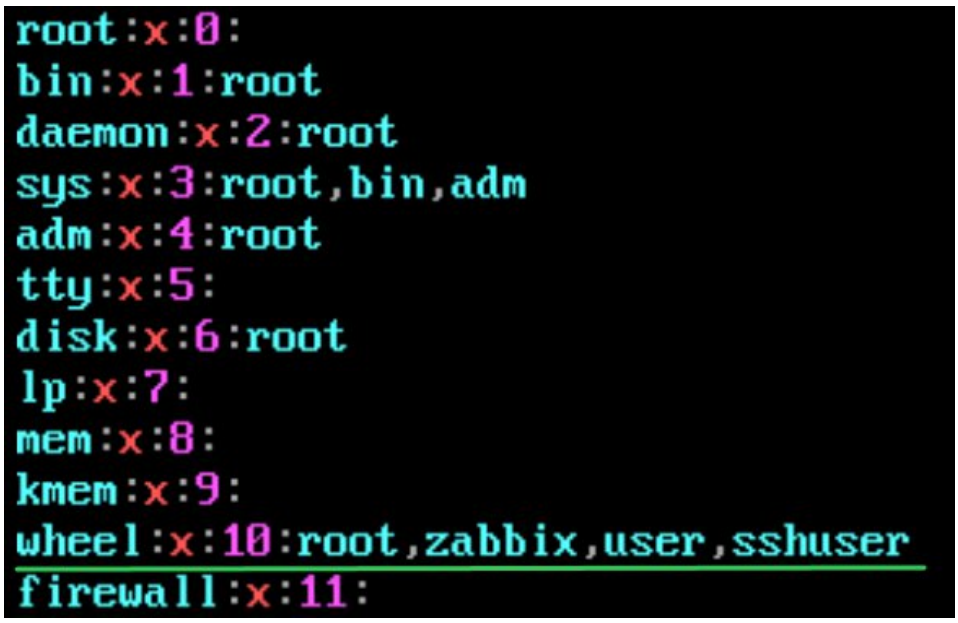
Вывод:

```
_nslcd:x:490:475:NSS-LDAP Daemon:/:/sbin/nologin
_chrony:x:489:474:Chrony User:/var/lib/chrony:/dev/null
ntpd:x:488:472::/dev/null:/dev/null
tcpdump:x:487:471::/dev/null:/dev/null
_dhcpcd:x:486:468:dhcpcd user:/var/lib/dhcpcd:/dev/null
user:x:500:500::/home/user:/bin/bash
sshuser:x:2026:501::/home/sshuser:/bin/bash
sshadmin:x:1025:1025::/home/sshadmin:/bin/bash
```

Команда:

vim /etc/group

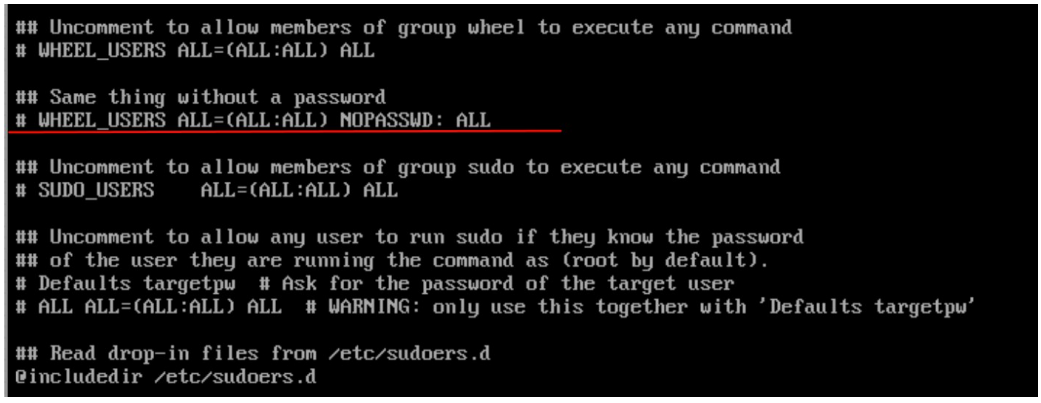
Вывод:



Команда:

visudo

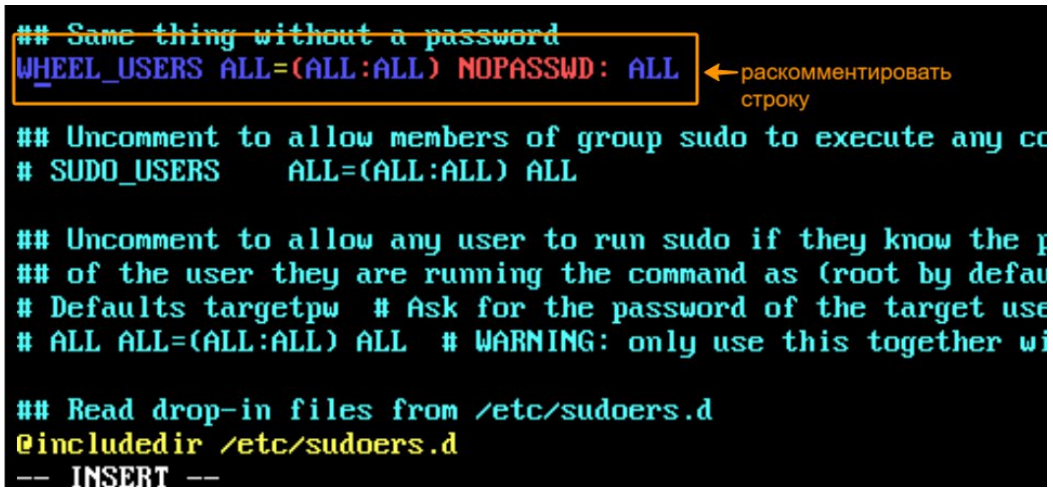
Вывод:



Настройка.

Команда:

vim +123 /etc/sudoers



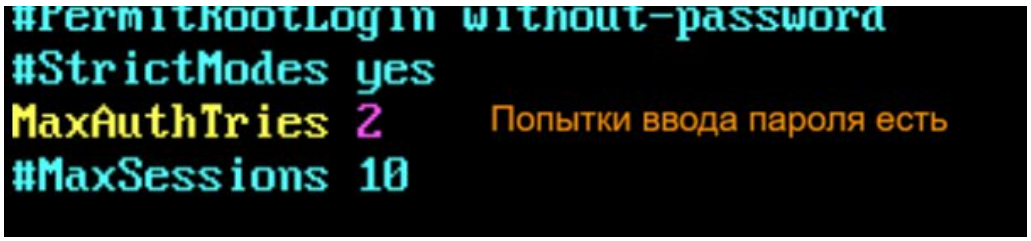
4. Настройка безопасного удаленного доступа (SSH)

Проверка.

Команда:

```
vim /etc/openssh/sshd_config
```

Вывод:



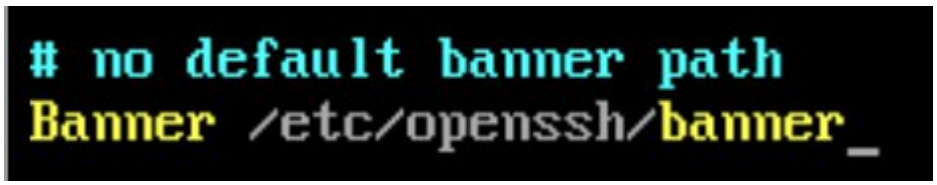


Настройка.

Команда:

```
vim /etc/openssh/sshd_config
```

Внести в файл информацию




```
vim /etc/openssh/banner
```

Внести в файл информацию




```
systemctl restart sshd
```

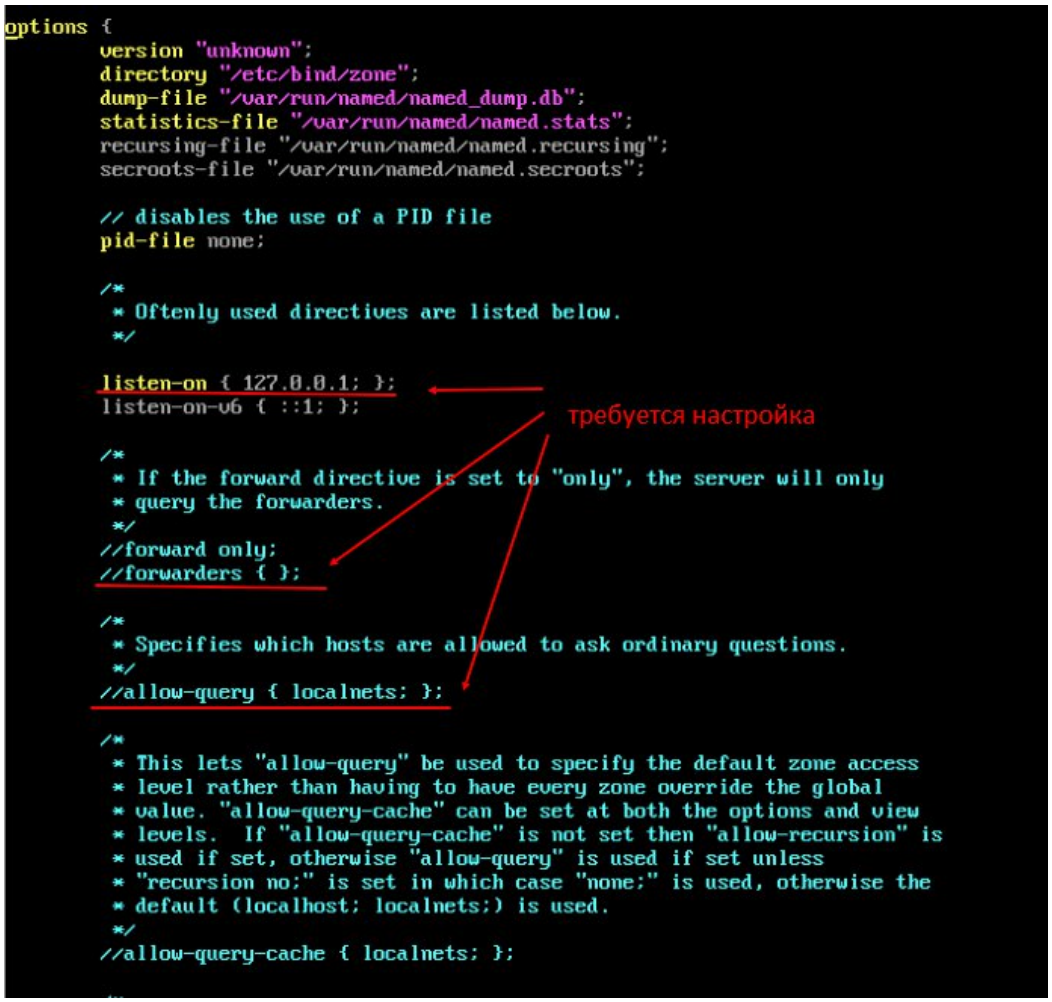
5. Настройте инфраструктуру разрешения доменных имён (DNS)

Проверка.

Команда:

```
vim /etc/bind/options.conf
```

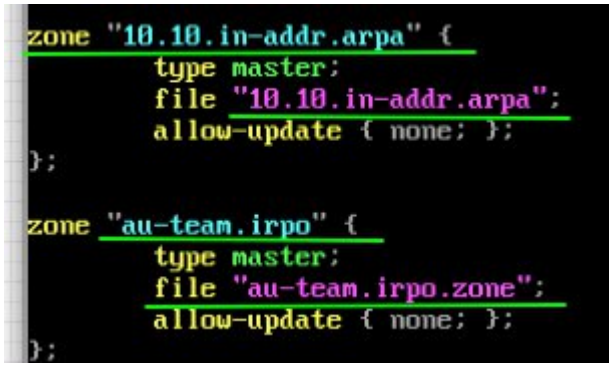
Вывод:



Команда:

```
vim /etc/bind/rfc1912.conf
```

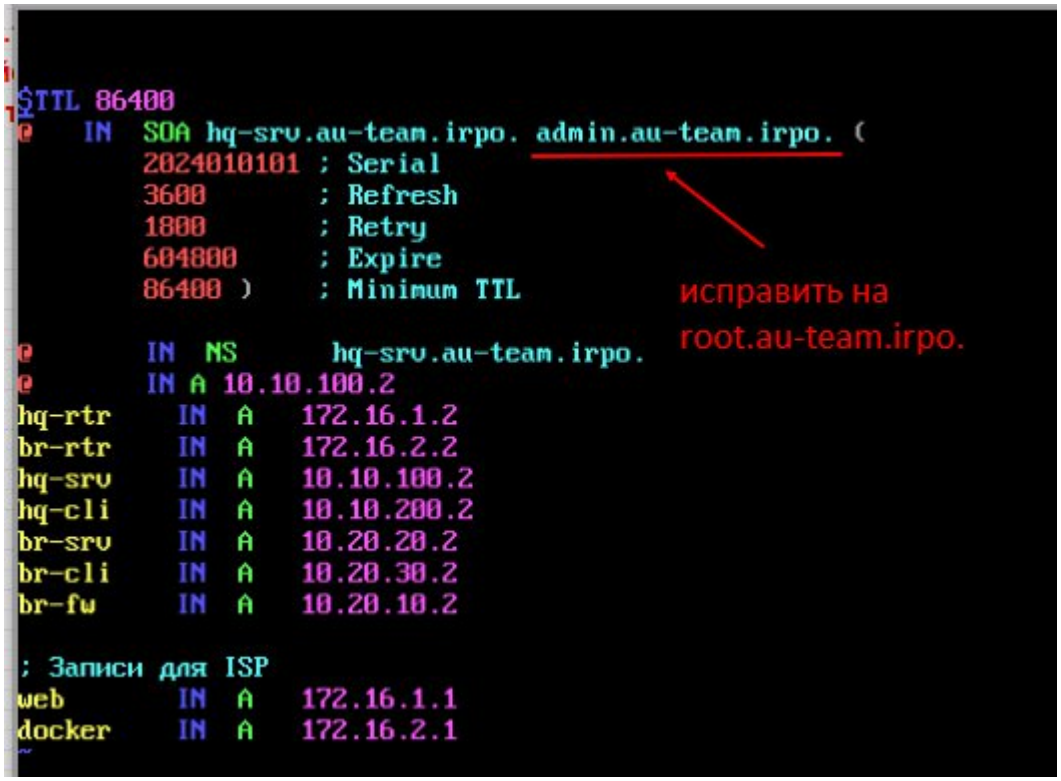
Вывод:



Команда:

```
vim /etc/bind/zone/au-team.irpo.zone
```

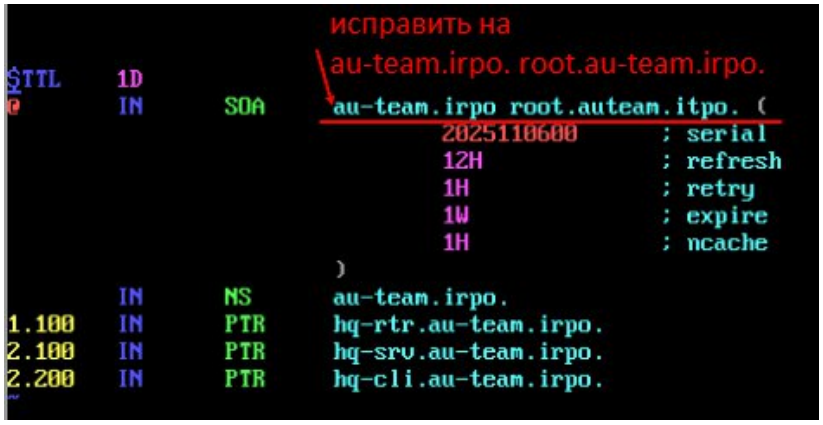
Вывод:



Команда:

vim /etc/bind/zone/10.10.in-addr.arpa

Вывод:



Настройка.

Команда:

Зайти в файл: vim /etc/bind/options.conf

Внести в файл информацию

```
        */

        listen-on { 10.10.100.2; };
        listen-on-v6 { none; };

        /*
         * If the forward directive is set to "only", the server will
         * query the forwarders.
         */
        //forward only;
        forwarders { 77.88.8.8; };

        /*
         * Specifies which hosts are allowed to ask ordinary question
         */
        allow-query { any; };
```

Команда:

Зайти в файл: vim /etc/bind/zone/au-team.irpo.zone

Внести в файл информацию

```
$TTL 86400
@   IN  SOA hq-srv.au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
        2024010101 ; Serial
        3600       ; Refresh
        1800       ; Retry
        604800     ; Expire
        86400 )    ; Minimum TTL

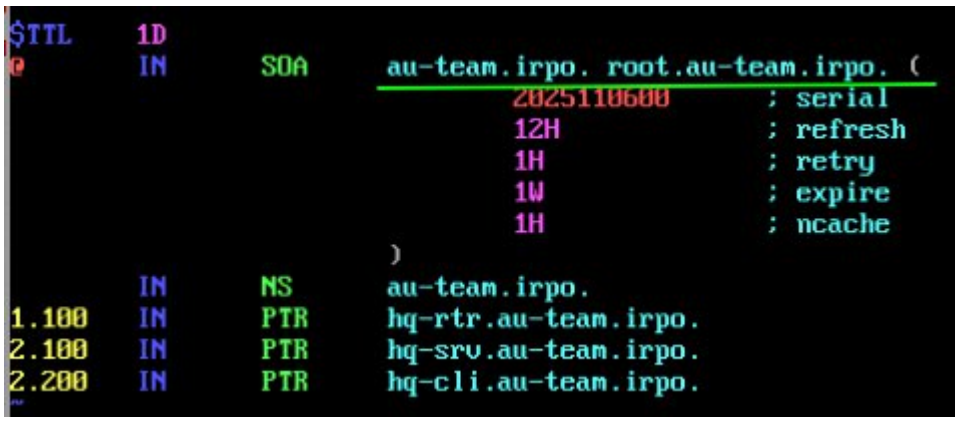
@       IN  NS      hq-srv.au-team.irpo.
@       IN A 10.10.100.2
hq-rtr     IN  A   172.16.1.2
br-rtr     IN  A   172.16.2.2
hq-srv     IN  A   10.10.100.2
hq-cli     IN  A   10.10.200.2
br-srv     IN  A   10.20.20.2
br-cli     IN  A   10.20.30.2
br-fw      IN  A   10.20.10.2

; Записи для ISP
web        IN  A   172.16.1.1
docker     IN  A   172.16.2.1
~
```

Команда:

Зайти в файл: vim /etc/bind/zone/10.10.in-addr.arpa

Внести в файл информацию



Команда:

```
systemctl enable --now  bind.service
```

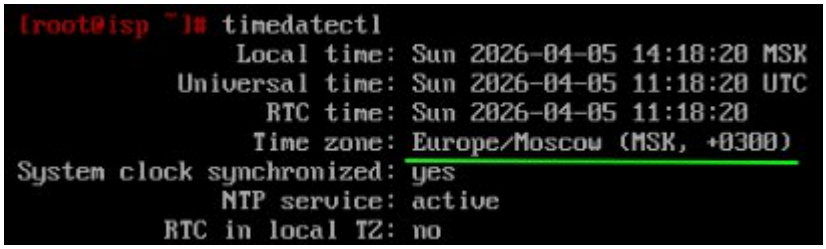
6. Настройка часового пояса

Проверка.

Команда:

```
timedatectl
```

Вывод:



Настройка не требуется

HQ-SRV НАСТРОЕН

Машина HQ-CLI

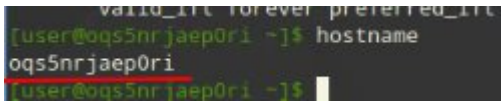
1. Настройка доменного имени

Проверка.

Команда:

```
hostname
```

Вывод:

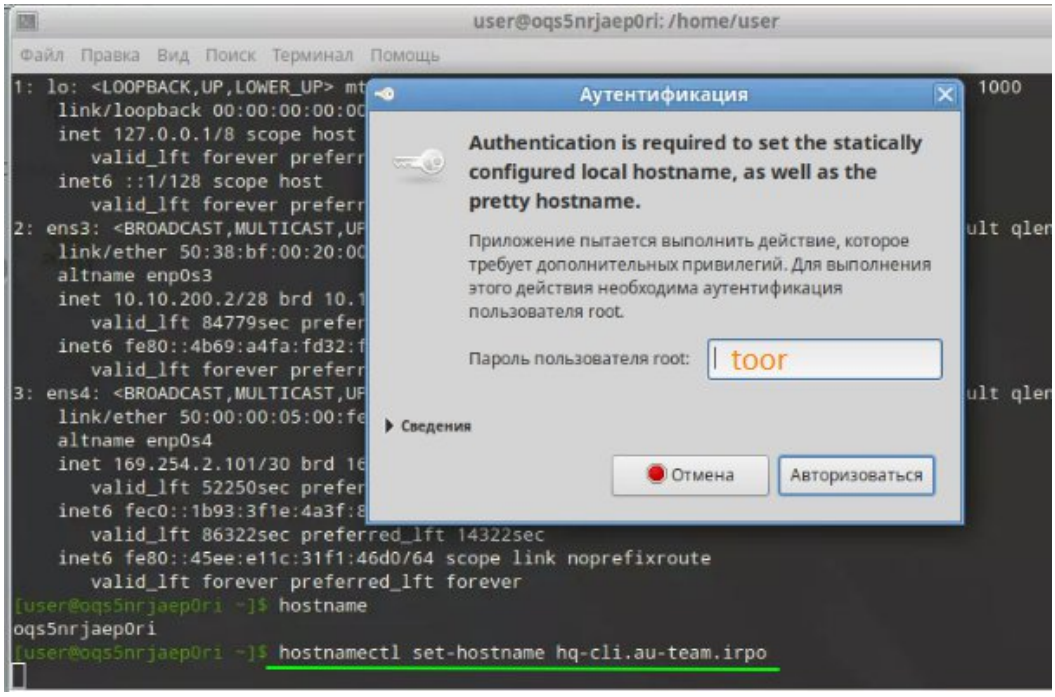


Настройка.

Команда:

```
hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo
```

Вывод:





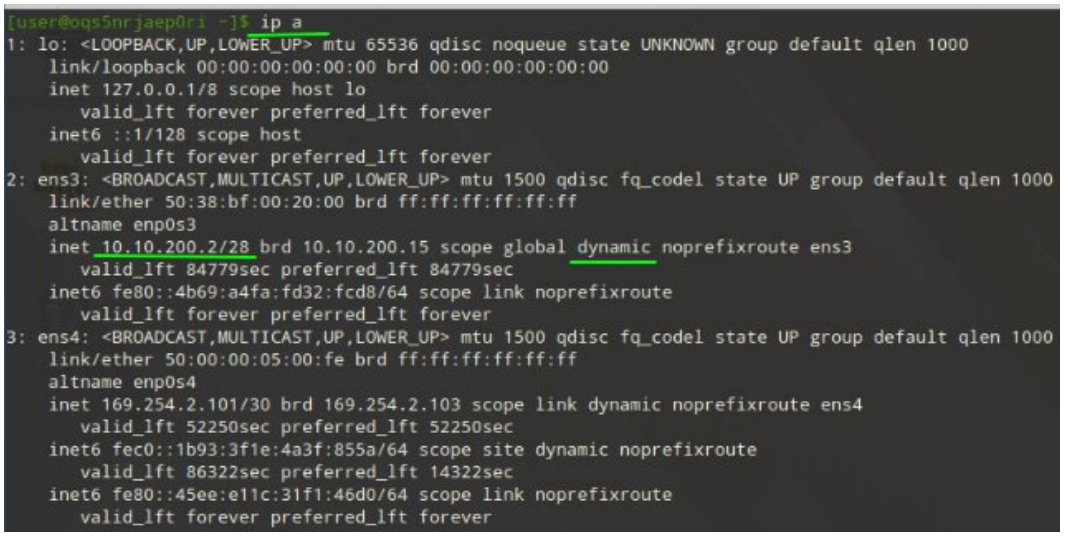
2. Настройка интерфейсов

Проверка.

Команда:

```
ip a
```

Вывод:



Настройка не требуется

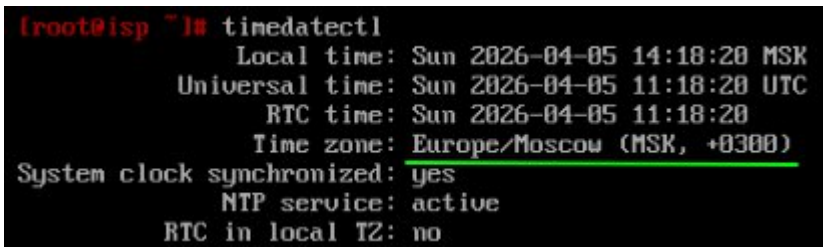
3. Настройка часового пояса

Проверка.

Команда:

timedatectl

Вывод:



Настройка не требуется

HQ-CLI НАСТРОЕН

Машина BR-CLI

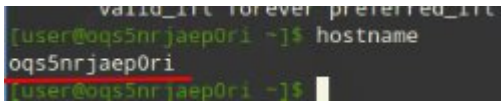
1. Настройка доменного имени

Проверка.

Команда:

hostname

Вывод:

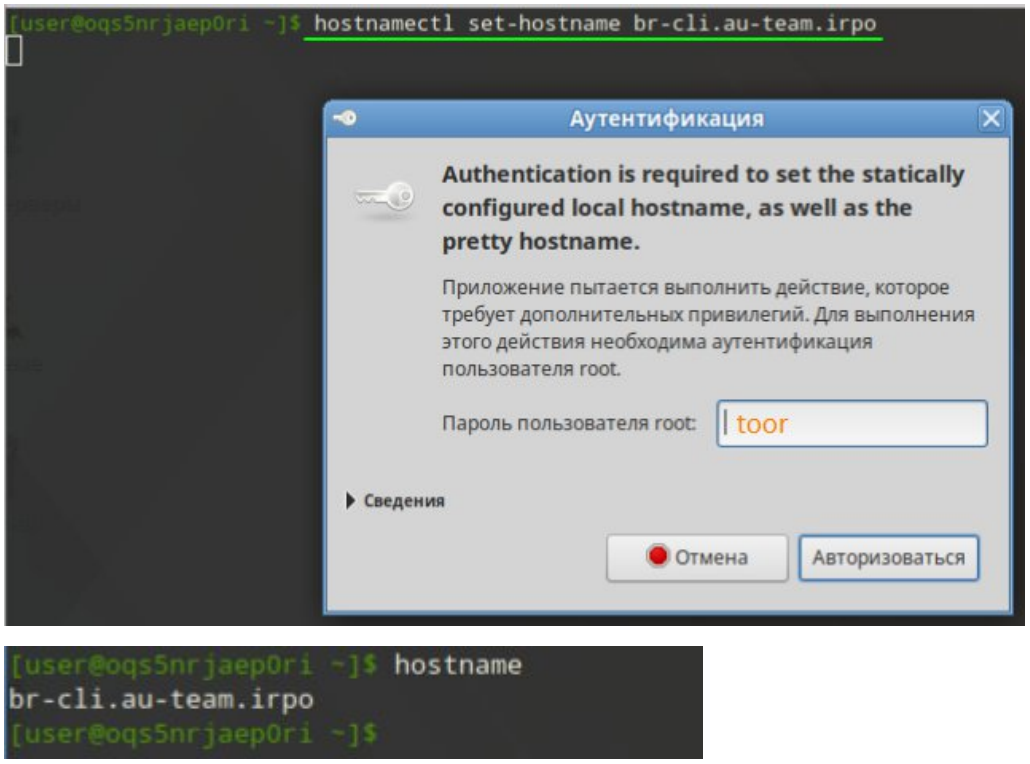


Настройка.

Команда:

```
hostnamectl set-hostname br-cli.au-team.irpo
```

Вывод:



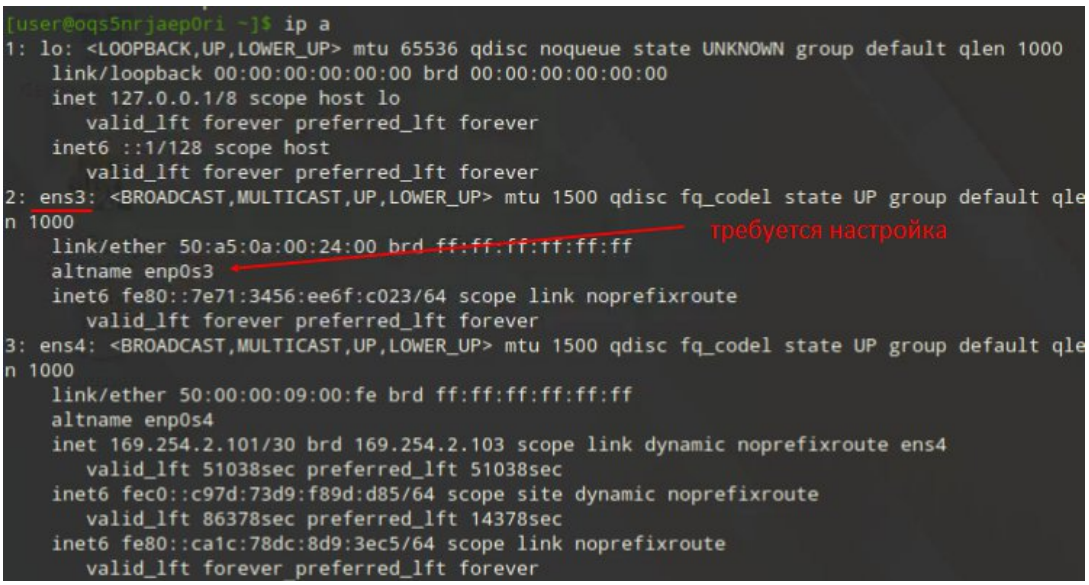
2. Настройка интерфейсов

Проверка.

Команда:

```
ip a
```

Вывод:



Настройка.

Команда:

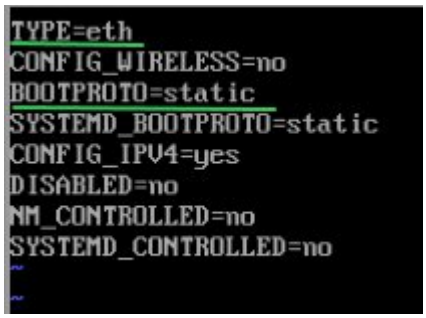
su –



mv /etc/net/ifaces/ens18 /etc/net/ifaces/ens3

Зайти в файл: vim /etc/net/ifaces/ens3/options

Проверить содержимое файла



Зайти в файл: vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address

Внести в файл информацию



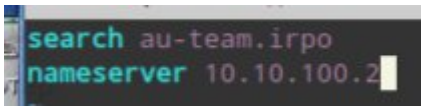
Зайти в файл: vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route

Внести в файл информацию



Зайти в файл: vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf

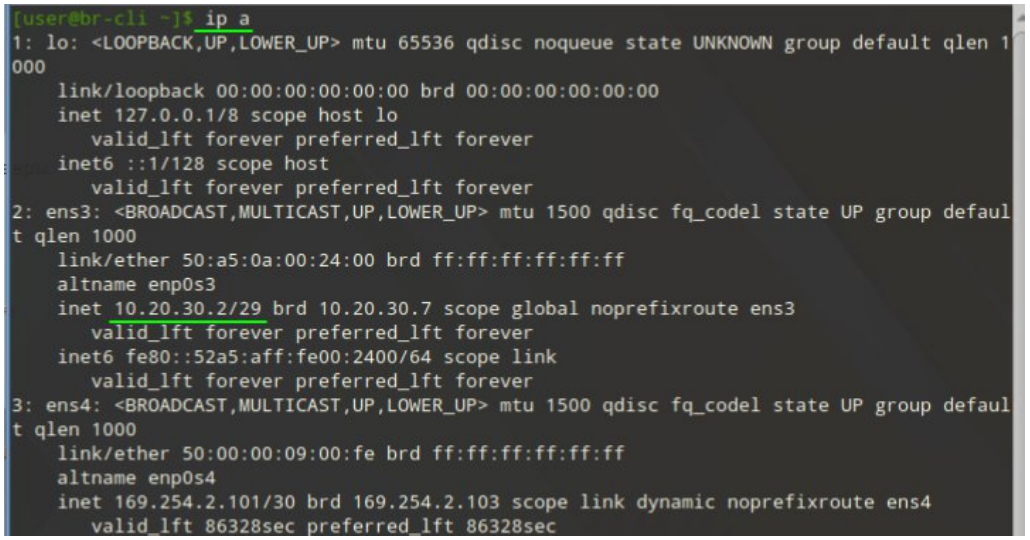
Внести в файл информацию



systemctl restart network

reboot

Вывод:



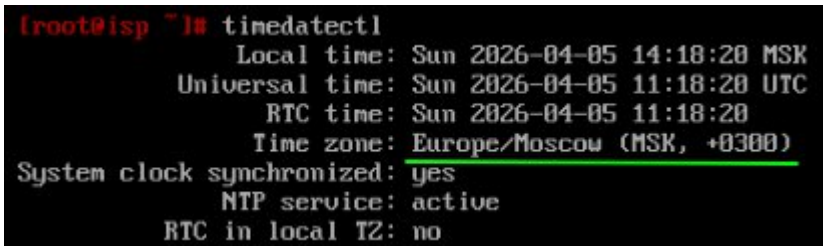
3. Настройка часового пояса

Проверка.

Команда:

timedatectl

Вывод:



Настройка не требуется

BR-CLI НАСТРОЕН

Машина BR-SRV

1. Настройка доменного имени

Проверка.

Команда:

```
hostname
```

Вывод:

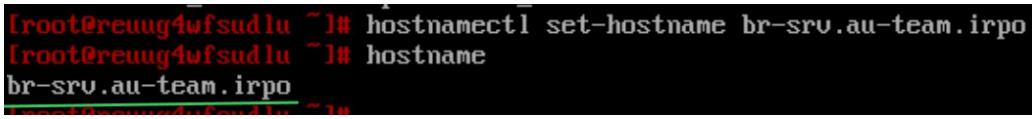


Настройка.

Команда:

```
hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo
```

Вывод:



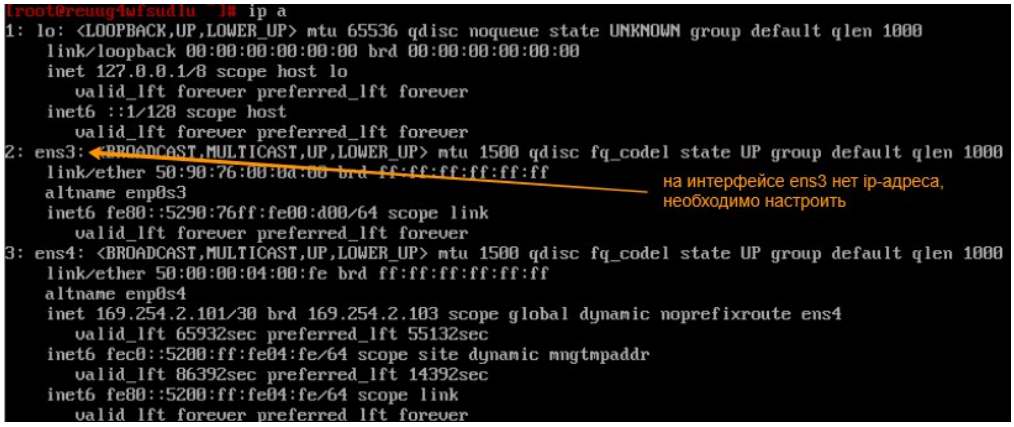
2. Настройка интерфейсов

Проверка.

Команда:

```
ip a
```

Вывод:



Настройка.

Команда:

Зайти в файл: `vim /etc/net/ifaces/ens3/options`

Проверить содержимое файла

```
TYPE=eth
CONFIG_WIRELESS=no
BOOTPROTO=static
SYSTEMD_BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
SYSTEMD_CONTROLLED=no
~
~
```

Зайти в файл: vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address

Внести в файл информацию

```
10.20.20.2/28
~
```

Зайти в файл: vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route

Внести в файл информацию

```
default via 10.20.20.1_
~
```

Зайти в файл: vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf

Внести в файл информацию

```
search au-team.irpo
nameserver 10.10.100.2_
~
```

systemctl restart network

Вывод:

```
[root@hq-srv ~]# systemctl restart network
[root@hq-srv ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:90:76:00:0d:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 10.10.100.2/27 brd 10.10.100.31 scope global ens3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5290:76ff:fe00:d00/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:00:00:04:00:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 169.254.2.101/30 brd 169.254.2.103 scope global dynamic noprefixroute ens4
       valid_lft 86397sec preferred_lft 75597sec
    inet6 fec0::5200:ff:fe04:fe/64 scope site dynamic mngtmpaddr
       valid_lft 86398sec preferred_lft 14398sec
    inet6 fe80::5200:ff:fe04:fe/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

3. Настройка локальной учетной записи

Проверка.

Команда:

```
vim /etc/passwd
```

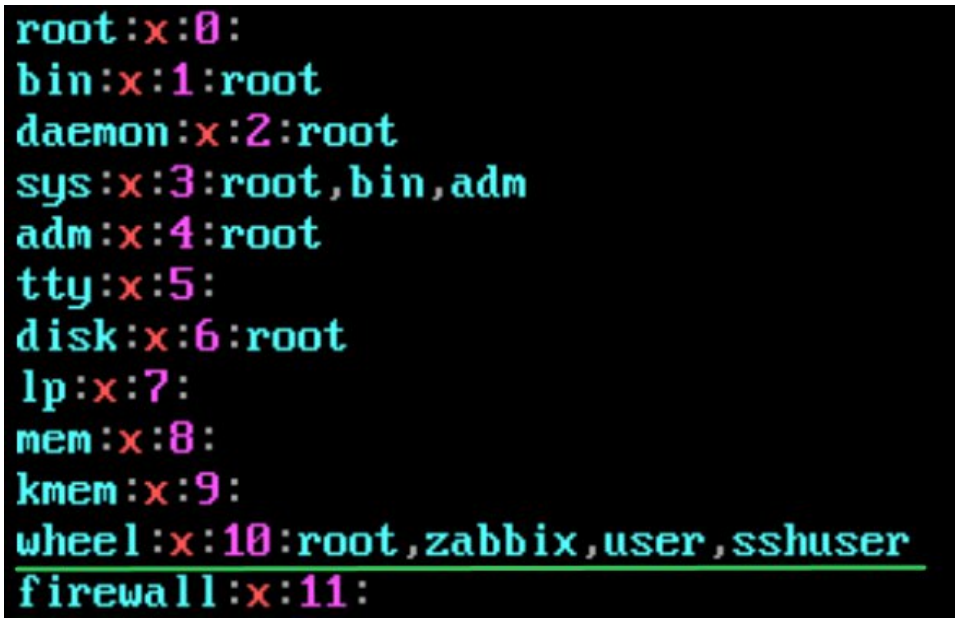
Вывод:



Команда:

```
vim /etc/group
```

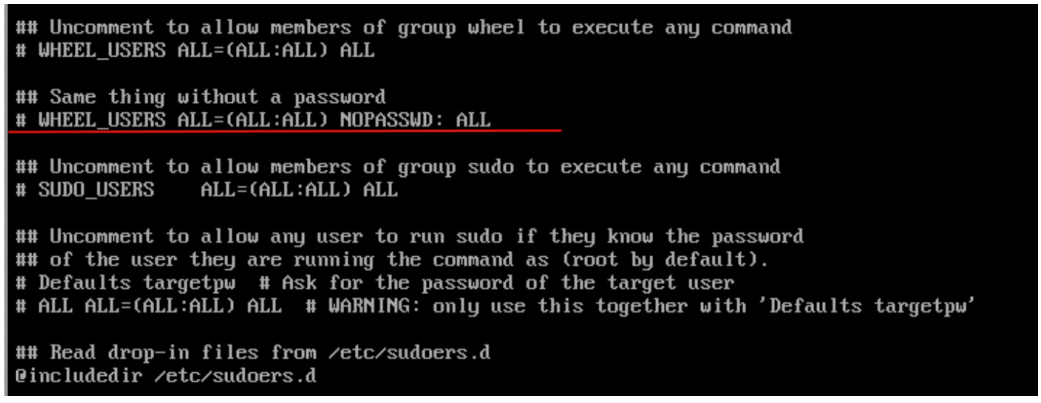
Вывод:



Команда:

```
visudo
```

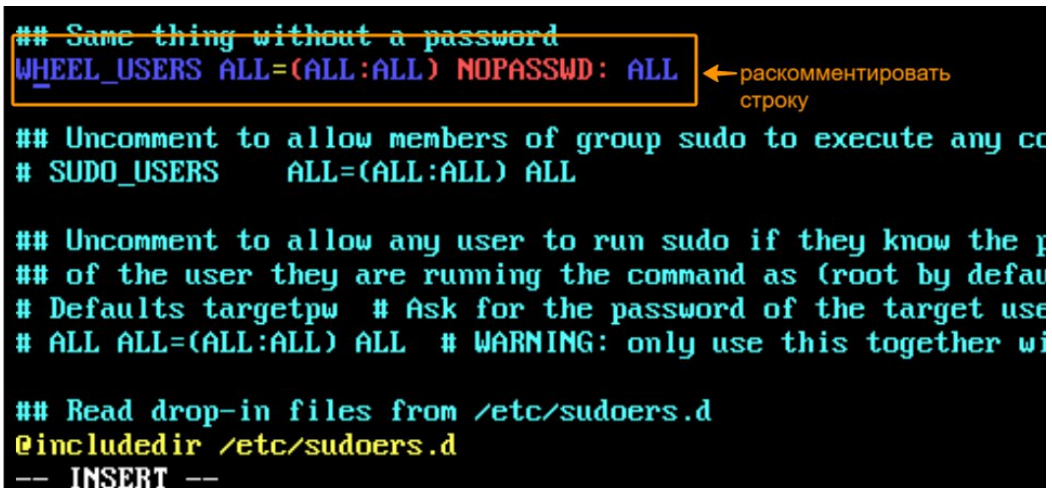
Вывод:



Настройка.

Команда:

vim +123 /etc/sudoers



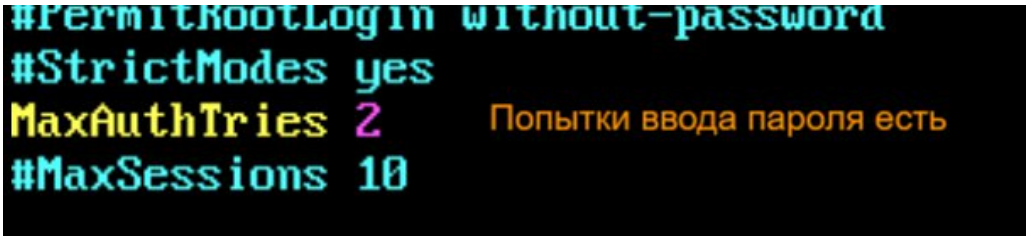
4. Настройка безопасного удаленного доступа (SSH)

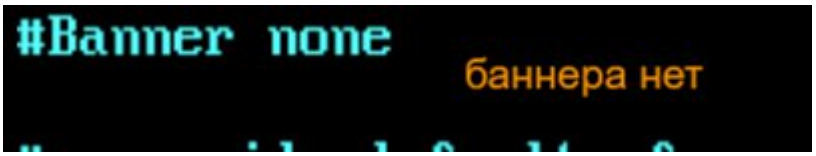
Проверка.

Команда:

vim /etc/openssh/sshd_config

Вывод:



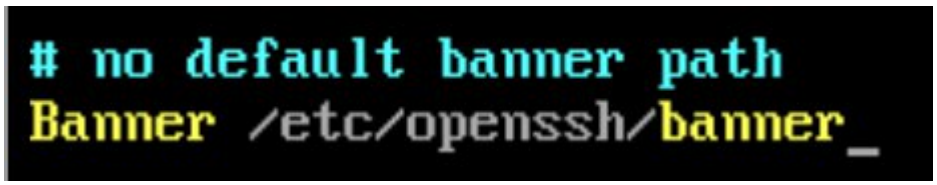


Настройка.

Команда:

vim /etc/openssh/sshd_config

Внести в файл информацию



vim /etc/openssh/banner

Внести в файл информацию



systemctl restart sshd

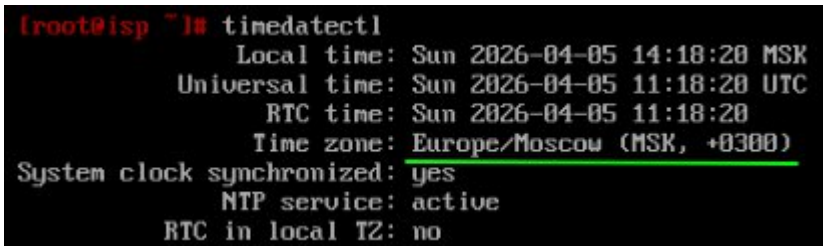
5. Настройка часового пояса

Проверка.

Команда:

timedatectl

Вывод:



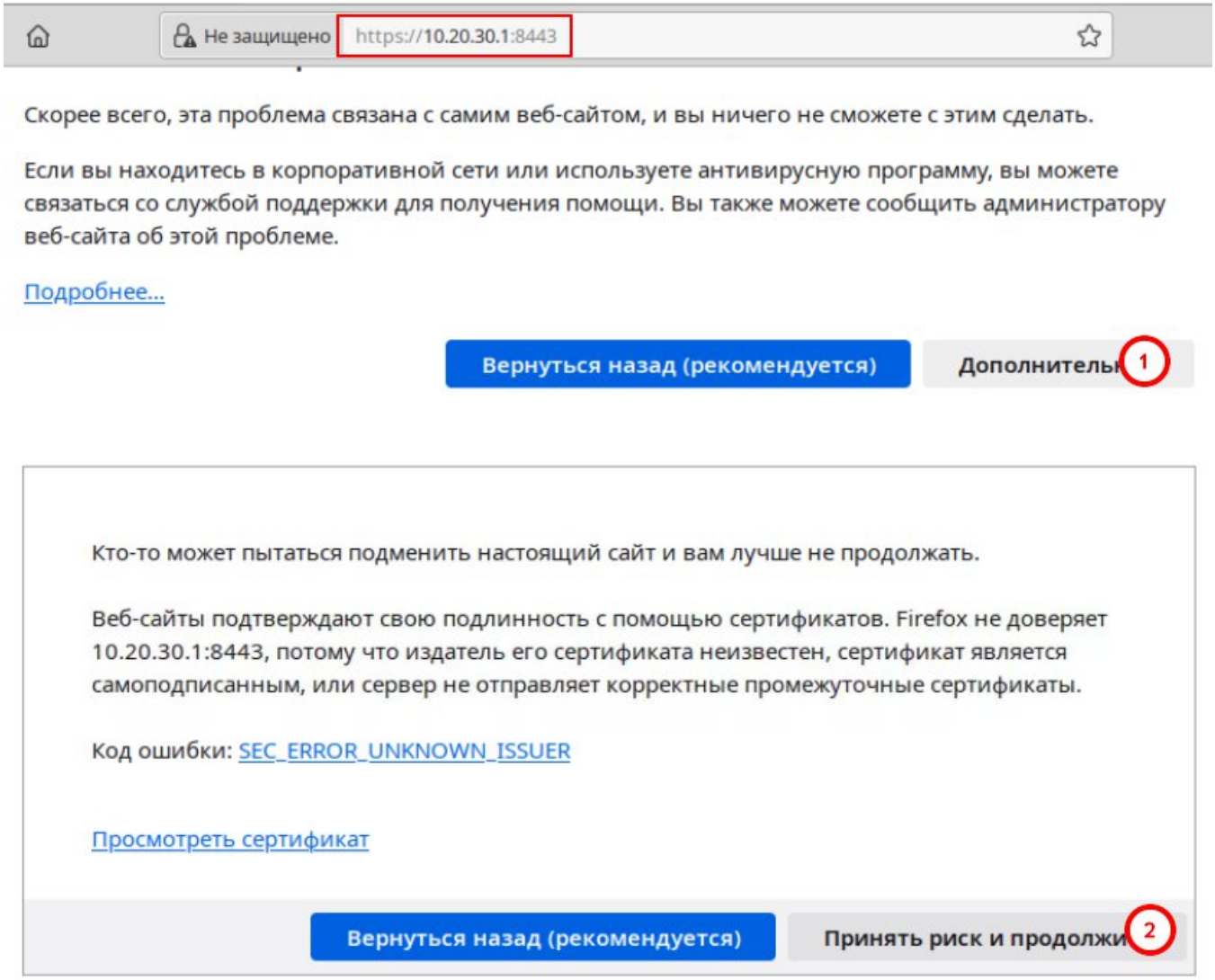
Настройка не требуется

BR-SRV НАСТРОЕН

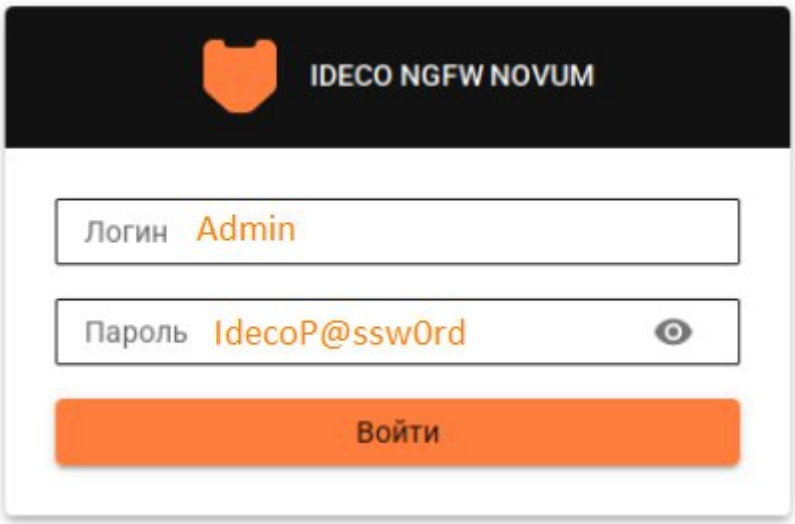
Машина BR-FW (Настраивается через браузер на BR-CLI)

0. Подключение к BR-FW

В **BR-CLI** открыть браузер и ввести адрес и порт BR-FW – **10.20.30.1:8443,** далее принять все риски

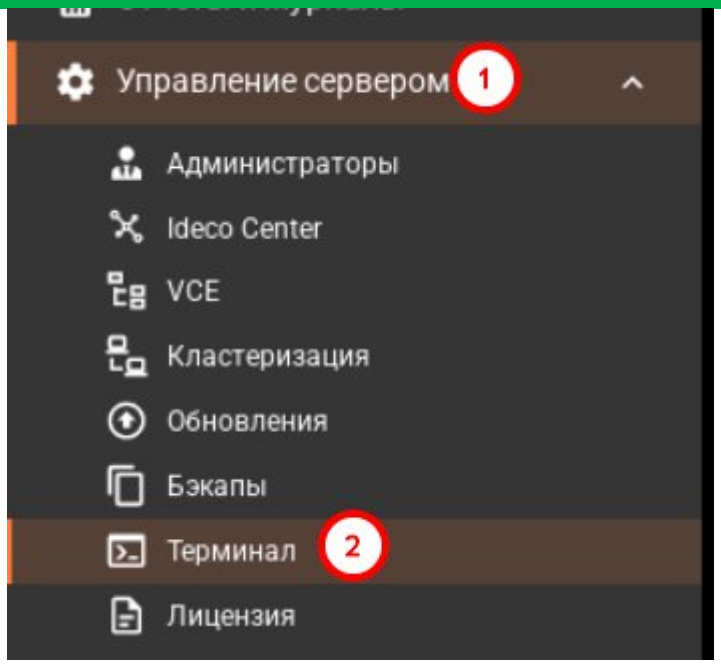


Залогиниться (Логин: **Admin** Пароль: **IdecoP@ssw0rd)**



1. Настройка доменного имени

Проверка.



Команда:

```
hostname
```

Вывод:

```
[admin@bez-nazvaniya-58d7182b-a2bb-4114-aefc-7ad496032041 ~]# hostname
bez-nazvaniya-58d7182b-a2bb-4114-aefc-7ad496032041
```

Настройка.

Команда:

```
hostnamectl set-hostname br-fw.au-team.irpo
```

Вывод:

```
[admin@bez-nazvaniya-58d7182b-a2bb-4114-aefc-7ad496032041 ~]# hostnamectl set-hostname br-fw.au-team.irpo
[admin@bez-nazvaniya-58d7182b-a2bb-4114-aefc-7ad496032041 ~]# hostname
br-fw.au-team.irpo
```

2. Настройка интерфейсов

Проверка.

Команда:

```
ip a
```

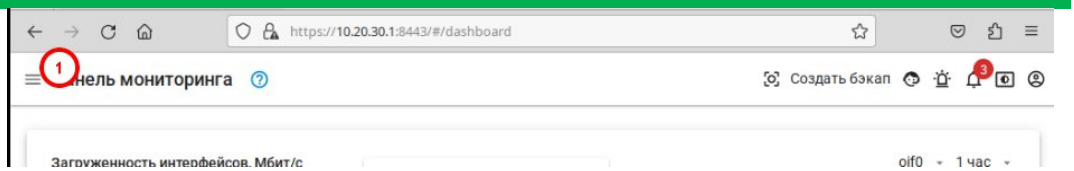
Вывод:

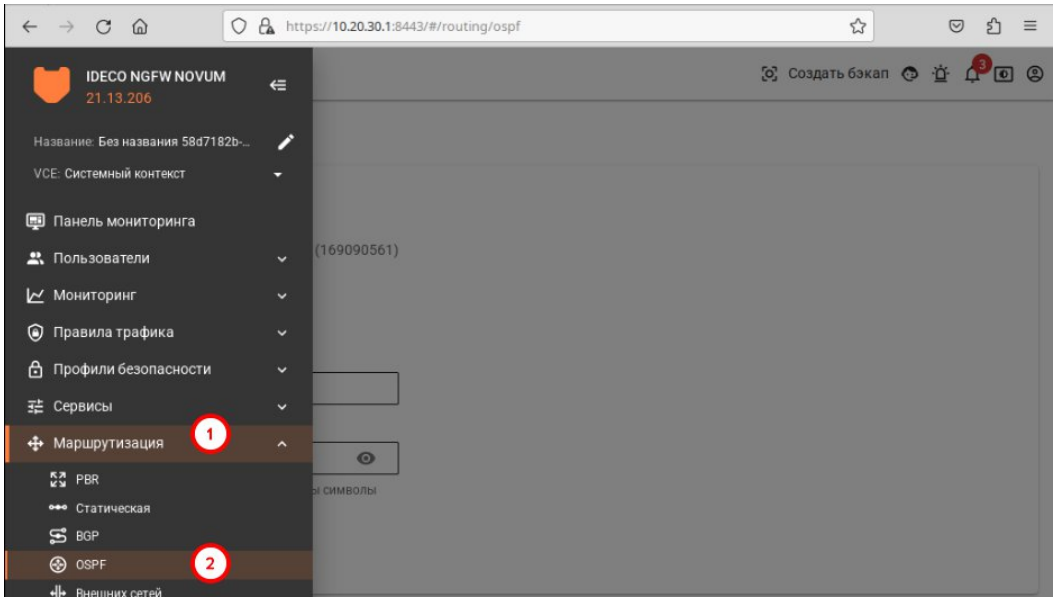
```
[admin@br-fw ~]# ip -4 a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 169.254.254.254/32 scope global lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: Leth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group defa
    altname enp0s3
    altname ens3
    altname phyport.id.eth0_00
    altname interface.id.01KG87FX44MEJFRGDG1V33W7W4
    inet 10.20.10.2/30 scope global Leth2
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: Leth3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group defa
    altname enp0s4
    altname ens4
    altname phyport.id.eth1_01
    altname interface.id.01KG87HCHSNM9G8MGZV4DFKNVV
    inet 10.20.20.1/28 scope global Leth3
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: Leth4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group defa
    altname enp0s5
    altname ens5
    altname phyport.id.eth2_02
    altname interface.id.01KG87JQVM82G1SN4JXT809V3W
    inet 10.20.30.1/29 scope global Leth4
       valid_lft forever preferred_lft forever
7: sw_dhcp1@sw_dhcp0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP
```

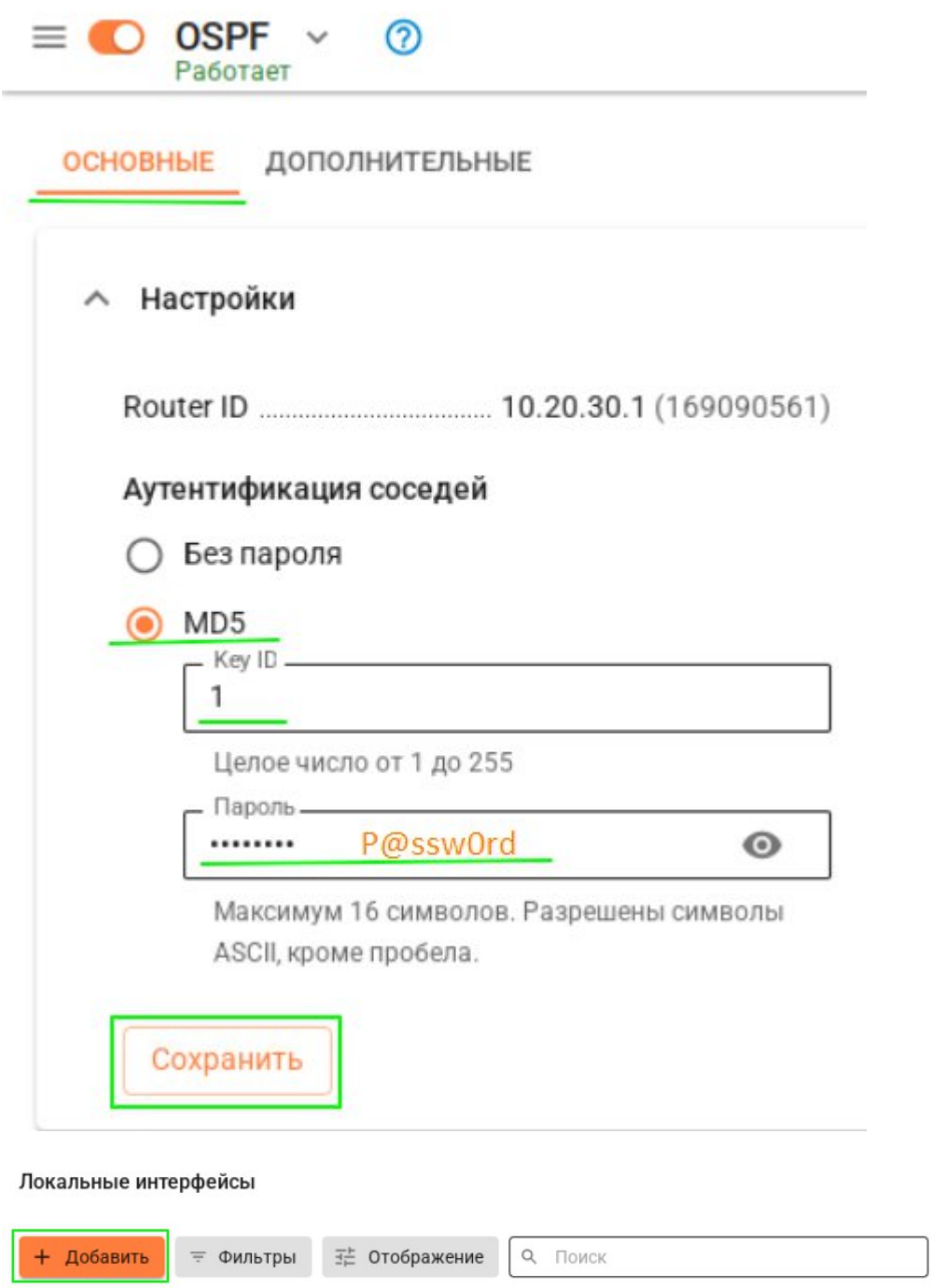
Настройка не требуется

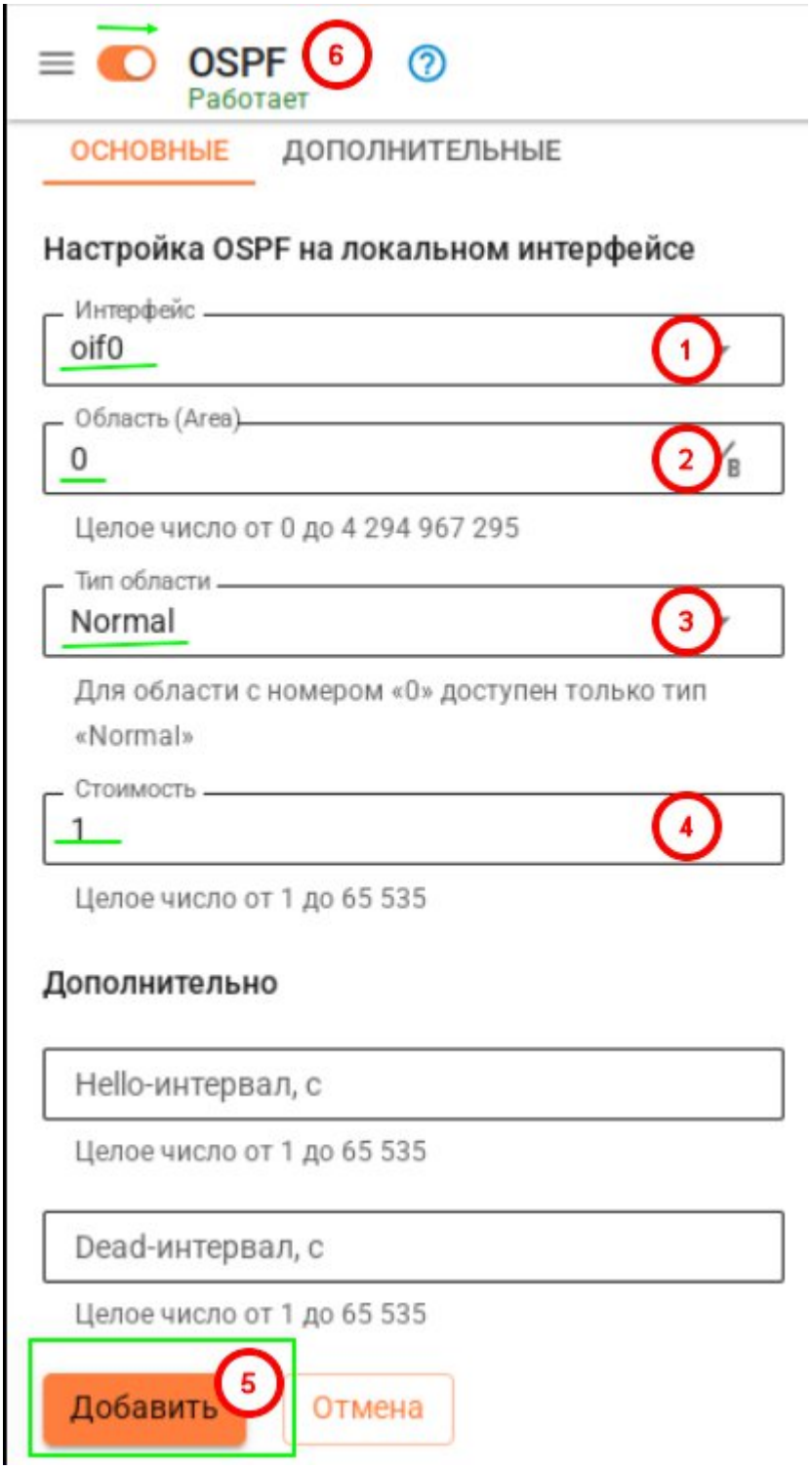
3. Настройка динамической маршрутизации (OSPF)

Настройка.






OSPF
Работает
ОСНОВНЫЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
Настройки
Router ID 10.20.30.1 (169090561)
Аутентификация соседей
Без пароля
MD5
Key ID
1
Целое число от 1 до 255
Пароль
P@ssw0rd
Максимум 16 символов. Разрешены символы ASCII, кроме пробела.
Сохранить
Локальные интерфейсы
Добавить
Фильтры
Отображение
Поиск



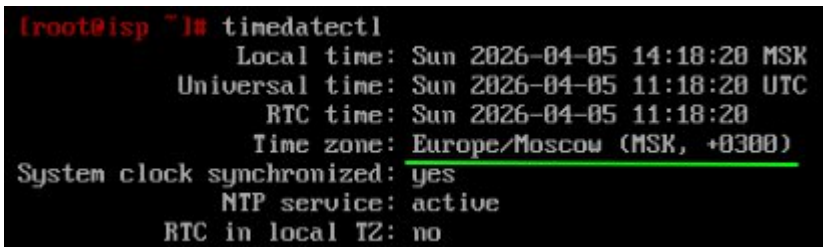
4. Настройка часового пояса

Проверка.

Команда:

```
timedatectl
```

Вывод:



Настройка не требуется

BR-FW НАСТРОЕН